Trabajo Práctico N°1 - Unidad 1 y 2

Entrega 1

Alumnos - Grupo n° 1

Nahuel Klen

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

López Mariano Raúl

Docente Tutor

Martinez Eduardo Daniel

27 de agosto de 2026

Tabla de contenido

Consignas 2

Desarrollo

- Consigna 1 3
- Consigna 2 5-7
- Consigna 3 8-9

Conclusión

Referencias 10

Trabajo Práctico N°01

Introducción

Caso de estudio real: Empresa MTH SRL – Empresa en la que trabajo actualmente.

Consignas

1. Selección del Caso de Estudio: seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica). Describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.

2. Modelado como Sistema Abierto: identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS. Delimitar con precisión analítica sus Entradas (insumos, recursos, datos), sus Procesos de Transformación internos, sus Salidas (productos, servicios, información) y los factores críticos del Ambiente/Contexto (competencia, regulaciones, clientes).

3. Interdependencia de Módulos: proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora (ej. comercialización, inventario, facturación) y explicar detalladamente cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

Incluir un diagrama de elaboración propia (esquema de bloques) que represente conceptualmente a la organización como un sistema abierto en interacción con su entorno (Entradas, Procesos, Salidas, Feedback y Límites), alineado con la TGS.

Desarrollo

Consigna 1

Misión: Diseñar y fabricar soluciones innovadoras de refrigeración y aislamiento térmico para los sectores comercial, industrial y familiar, destacándonos como pioneros y únicos fabricantes nacionales de tecnología de absorción a gas. Nacidos en Crespo, Entre Ríos, nos dedicamos a la tecnología del frío con el propósito de garantizar que cada cliente, incluso aquellos alejados de las redes energéticas tradicionales, pueda conservar sus productos de manera segura, confiable y autónoma.

Visión: Consolidarnos como referentes globales de innovación en refrigeración sustentable, liderando la transición tecnológica hacia sistemas solares y de alta eficiencia. Aspiramos a transformar el mercado global asegurando que cualquier persona, en cualquier rincón del planeta, tenga acceso a la conservación segura y limpia de sus productos.

El **sector económico** en el que opera MTH S.R.L. es el secundario, ya que su actividad se encuentra tanto en el área de la construcción a través de la fabricación de paneles aislantes autoportantes y puertas frigoríficas destinadas al montaje de cámaras y cerramientos, como en la fabricación metalúrgica de productos de refrigeración comercial, industrial y familiar.

Consigna 2

ENTRADA

Materia prima e insumos: Selección y adquisición de materias primas de primera calidad (provistas por empresas nacionales e internacionales), tales como poliestireno expandido, madera, chapa de acero pre pintada o cinc alum, amoniaco como refrigerante, poliuretano inyectado, equipos de frio, ej. ½ HP AE9440, etc.

Recursos Humanos: Un equipo especializado de 160 personas dedicadas al desarrollo de proyectos, la producción en planta, la administración, el montaje y la venta, distribución y comercialización**.**

Información y Datos:

- Especificaciones del cliente: Para encontrar una solución a sus necesidades. Por ejemplo: Qué dimensiones necesita para la cámara de frío, qué temperaturas debe mantener, qué productos va a almacenar. Esos datos son esenciales para que los ingenieros tengan una base en la cual trabajar.
- **Estándares de diseño:** Planos de las puertas frigoríficas batientes o corredizas, o el plano para la fabricación de un modelo en específico de una conservadora de hielo o heladera.
- **Información y regulaciones:** Debe conocer los datos y las normativas ambientales que determinan que tipo de químicos refrigerantes usar o qué poliuretano inyectable ecológico usar, etc.

Procesos de transformación internos

Investigación, Desarrollo e Ingeniería: Diseño personalizado de cámaras, cerramientos y proyectos de refrigeración.

Producción y Fabricación: Inyección ecológica de poliuretano, moldeo de poliestireno expandido y ensamble metalúrgico de heladeras, freezers, conservadoras y puertas frigoríficas en su planta industrial de Crespo.

Control de Calidad: Verificación sistemática sobre las materias primas ingresadas y los productos terminados antes de su despacho.

Comercialización y Comercio Exterior: Gestión de ventas personalizadas, planificación comercial y el desarrollo de documentación para canalizar de forma eficaz las exportaciones hacia distintos países de América.

Logística y Transporte: Distribución nacional e internacional utilizando una flota de camiones propia para optimizar los tiempos de entrega y disminuir costos de inversión.

Dirección, Finanzas y Control: Planificación estratégica y custodia de los recursos financieros, evaluando desvíos presupuestarios mediante indicadores clave.

SALIDA

Bienes de Inversión: Paneles aislantes autoportantes, puertas frigoríficas corredizas, batientes, Office, cortinas rápidas, cámaras frigoríficas desarmables y no desarmables, conservadoras de hielo (de chapa o de plástico reforzado o de fibra de vidrio), pozos de frío, conservadoras de helado, bateas, vitrinas expositoras, heladeras carniceras y almaceneras.

Bienes de Consumo (Línea familiar): Heladeras y freezers eléctricos o adaptables mediante sistema de absorción ecológica a gas, kerosene o electricidad (220V/110V).

Servicios del Sistema: Servicios profesionales de montaje y colocación final del producto, asesoramiento preventa y servicio de postventa respaldado por un sistema de garantía propio.

Información: Registros contables, facturación y catálogos de especificaciones de ingeniería frigorífica distribuidos en el mercado.

FACTORES CRÍTICOS DEL AMBIENTE / CONTEXTO

Influencia directa:

Cliente: Empresas de sectores alimentarios (aves, carnes, lácteos, helados, etc.) químico-farmacéutico, agrícola y florícola. También incluye a usuarios particulares alejados de la red eléctrica que necesitan conservar sus productos.

Proveedores: Socios comerciales nacionales e internacionales encargados del suministro de materias primas clave de primera calidad y tecnología italiana.

Organismos de Contralor: ARCA (antes AFIP), Direcciones de Rentas Provinciales, Ministerios de Trabajo y reguladores industriales.

Control Ambiental y Gases Refrigerantes: Subsecretaría de Ambiente de la Nación, Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

Control Sanitario e Industrial (Cadena de Frío): SENASA, ANMAT.

Seguridad Eléctrica y Eficiencia Energética: Secretaría de Industria y Comercio.

Cámaras y Asociaciones de Regulación Técnica: AAFRIO, CAIRRA, CATFA.

El Sector

Competidores: Otras fábricas de paneles aislantes y equipos de frío en la Mesopotamia y a nivel nacional. (Fimer, Heron aislamientos, Grupo LTN, etc.)

Mercado de Exportación: Empresas del sector de la refrigeración y distribución en países destino como Chile, Uruguay, Brasil, México, China y EE.UU.

Macro-entorno

Entorno Político/Legal: Figura jurídica S.R.L. y normativas ecológicas nacionales e internacionales que prohíben refrigerantes que dañen la capa de ozono (obligando al uso de poliuretano inyectado ecológico).

Entorno Social/Geográfico: Su comunidad de origen en Crespo, Entre Ríos, a la cual la empresa apoya activamente en educación, deporte e instituciones de bien público mediante su pilar de espíritu solidario.

Retroalimentación y Homeostasis del Sistema

MTH SRL mantiene su estabilidad operativa (homeostasis) frente a las perturbaciones económicas y estacionales del contexto mediante un completo stock de mercaderías disponible durante todo el año. Asimismo, el sistema de garantía propio y el servicio de post-venta actúan como un canal de retroalimentación: capturan la información de desempeño de los productos en el ambiente y la reintroducen en el área de producción e ingeniería (I+D) para corregir fallas o implementar mejoras tecnológicas adaptativas.

Consigna 3

Interdependencia de módulos: Es necesario mejorar el sistema existente. La empresa cuenta con un software offline centralizado en la casa central. Si bien el mismo funciona correctamente para la contabilidad interna de la empresa, es necesario complementarlo con un sistema web con almacenamiento en la nube que permite interactuar con el sistema ya existente para que los diferentes colaborares intervinientes puedan realizar consultas y modificaciones en tiempo real sin requerir un intermediario exclusivo para tal fin.

Para ilustrar esta necesidad, explicaré cómo funciona actualmente.

Este sistema se utiliza en diferentes áreas.

- Clientes: Para para realizar tareas tales como facturar, confeccionar notas de débito y crédito, órdenes de pago, alta o modificación de clientes, descarga de cuenta corriente, informes contables de venta, informes de venta por vendedor y retenciones/percepciones.
- Proveedores: Para realizar tareas como alta de proveedor, verificar los saldos de cuentas, registrar movimientos de compra, órdenes de compra, informes contables y Retenciones/Percepciones.
- Contabilidad: Para realizar asientos, suma y saldos.

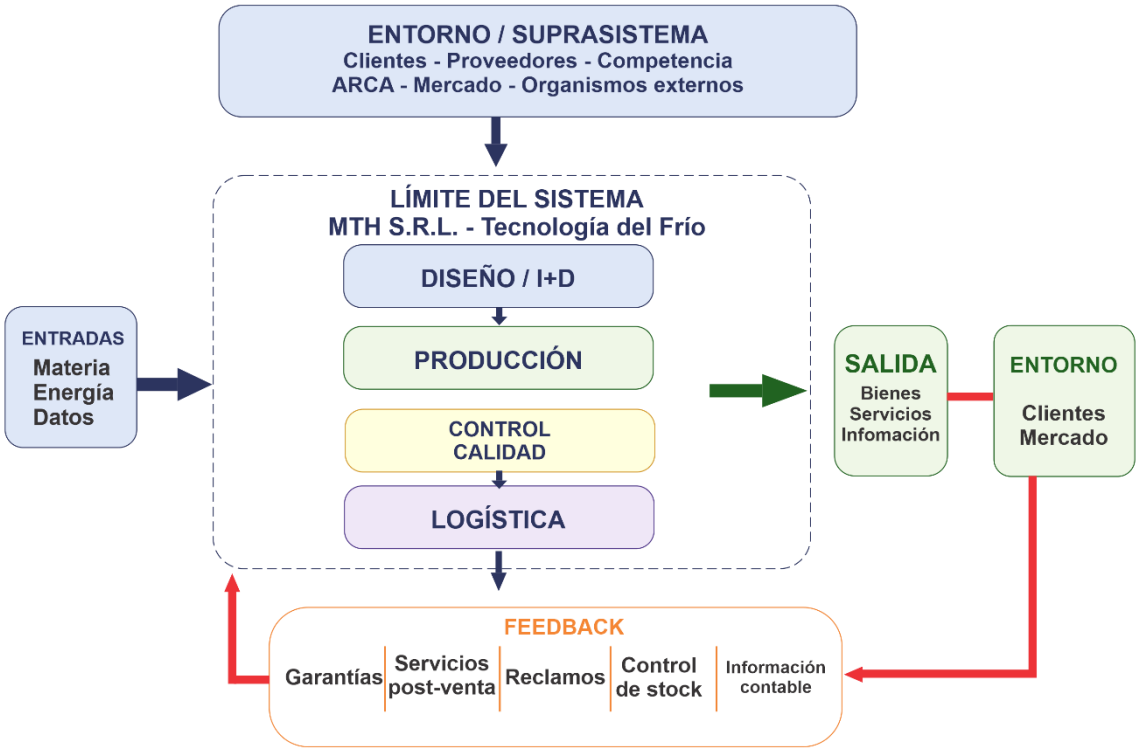
Implementando este módulo complementario, diferentes áreas de la organización se verían beneficiadas. Por ejemplo:

En el área de comercialización los vendedores podrían hacer sus consultas sobre los clientes o stock del producto desde cualquier parte del país. Además, podrían elevar el pedido desde la plataforma y en segundos desde la oficina se puede realizar la factura y orden de pago correspondientes sin necesidad de esperar la respuesta de la oficina central.

El área de despacho y depósito podría facilitar la conectividad en las diferentes plantas que se encuentran en el país como en Villa lugano, Buenos Aires y en Crespo, Entre Ríos. Cuando la administración aprueba una venta en el software centralizado, el depósito de Buenos Aires ve reflejado el remito digital en su pantalla. Luego, podrían

preparar el despacho del equipo de inmediato, reduciendo a cero el tiempo de espera documental y optimizar el control de stock.

El área de finanzas y control podría recibir directamente la información del sistema web. Las cobranzas y órdenes de pago registradas fuera de la planta de Crespo impactarían en tiempo real en la contabilidad general de la empresa. Además, finanzas podría monitorear la tesorería y el flujo de caja diario de manera exacta, sin tener que esperar a que los cobradores regresen físicamente a la oficina a rendir cuentas.



Referencias

www.mthsrl.com.ar

Información bridada por empleados de las diferentes áreas dentro de la empresa.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad …..:

……..

(202……). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.